Mines-Ponts MP Maths 2 — 2022

26 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

Dans tout le sujet, le corps $\mathbf{K}$ sera $\mathbf{R}$ ou $\mathbf{C}$, et n est un entier naturel supérieur ou égal à 2.

On note $\|\cdot\|$ une norme sur l'espace vectoriel $\mathcal{M}_n(\mathbf{K})$, vérifiant les propriétés

$$\|I_n\| = 1 \quad (N_1)$$

$$\forall (A,B) \in (\mathcal{M}_n(\mathbf{K}))^2 \quad \|AB\| \leq \|A\|\,\|B\| \quad (N_2)$$

On rappelle que l'exponentielle d'une matrice A de $\mathcal{M}_n(\mathbf{K})$ est la matrice, notée e^A, ou bien $\exp(A)$, définie par

$$e^A = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!}.$$

On rappelle que, pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$, l'application

$$f_A : \mathbf{R} \to \mathcal{M}_n(\mathbf{K}), \quad t \mapsto f_A(t) = e^{tA}$$

est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbf{R}$, avec

$$\forall t \in \mathbf{R} \quad f_A'(t) = A\,e^{tA} = e^{tA}\,A.$$

On admettra que, si A et B sont deux matrices semblables de $\mathcal{M}_n(\mathbf{K})$, plus précisément si on a $B = P^{-1}AP$ avec $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbf{K})$, alors

$$e^B = P^{-1}e^A P.$$

Si A et B sont deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbf{K})$, on définit leur **crochet de Lie** par

$$[A,B] = AB - BA.$$

La partie 4 du problème est indépendante des parties 2 et 3.

PARTIE 1 — QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

On se donne deux matrices A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbf{K})$. On suppose dans les questions 1) et 2) que A et B commutent.

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que les matrices A et e^B commutent.

On définit une application

$$g : \mathbf{R} \to \mathcal{M}_n(\mathbf{K}), \quad t \longmapsto g(t) = e^{t(A+B)}e^{-tB}.$$

Q2 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que l'application g, et l'application f_A définie en préambule, sont solutions d'un même problème de Cauchy. En déduire une démonstration de la relation

$$\forall t \in \mathbf{R} \quad e^{t(A+B)} = e^{tA}e^{tB}$$

Q3 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Réciproquement, on suppose la relation (1) satisfaite. En dérivant deux fois cette relation par rapport à la variable réelle t, montrer que les matrices A et B commutent.

Q4 *(Standard)* *voir corrigé*

Pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$, prouver la relation $\left\|e^A\right\| \leq e^{\|A\|}$.

Q5 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $\det\left(e^A\right) = e^{\operatorname{tr}(A)}$.

PARTIE 2 — FORMULE DE TROTTER-KATO

Dans cette partie, on note A et B deux matrices quelconques de $\mathcal{M}_n(\mathbf{K})$. L'objectif est de prouver la relation

$$\lim_{k\to+\infty}\left(e^{\frac{A}{k}}e^{\frac{B}{k}}\right)^k = e^{A+B} \quad \text{ou} \quad \lim_{k\to+\infty}\left(\exp\left(\frac{A}{k}\right)\exp\left(\frac{B}{k}\right)\right)^k = \exp(A+B). \qquad (2)$$

Pour tout k entier naturel non nul, on pose

$$X_k = \exp\left(\frac{A}{k}\right)\exp\left(\frac{B}{k}\right) \quad \text{et} \quad Y_k = \exp\left(\frac{A+B}{k}\right).$$

Q6 *(Standard)* *voir corrigé*

Prouver les majorations

$$\forall k \in \mathbf{N}^* \quad \|X_k\| \leq \exp\left(\frac{\|A\|+\|B\|}{k}\right) \quad \text{et} \quad \|Y_k\| \leq \exp\left(\frac{\|A\|+\|B\|}{k}\right).$$

On introduit la fonction

$$h : \mathbf{R} \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbf{K}), \quad t \longmapsto h(t) = e^{tA}e^{tB} - e^{t(A+B)}.$$

Q7 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que

$$X_k - Y_k = O\left(\frac{1}{k^2}\right) \text{ lorsque } k \to +\infty$$

Q8 (Avancé) *voir corrigé*

Vérifier la relation

$$X_k^k - Y_k^k = \sum_{i=0}^{k-1} X_k^i \, (X_k - Y_k) Y_k^{k-i-1}$$

En déduire la relation (2).

PARTIE 3 — VERS LES ALGÈBRES DE LIE

Dans cette partie, $\mathbf{K} = \mathbf{R}$. Pour tout n entier naturel, $n \geq 2$, on introduit l'ensemble, dit **groupe spécial linéaire** :

$$\mathrm{SL}_n(\mathbf{R}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{R}) \mid \det(M) = 1\}.$$

Si G est un sous-groupe fermé de $\mathrm{GL}_n(\mathbf{R})$, on introduit son **algèbre de Lie** :

$$\mathcal{A}_G = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{R}) \mid \forall t \in \mathbf{R} \quad e^{tM} \in G\}.$$

L'ensemble $\mathrm{SL}_n(\mathbf{R})$, ainsi que le groupe orthogonal $\mathrm{O}_n(\mathbf{R})$, sont bien des sous-groupes fermés de $\mathrm{GL}_n(\mathbf{R})$. On ne demande pas de le démontrer.

Q9 *(Standard)* *voir corrigé*

Déterminer $\mathcal{A}_G$ lorsque $G = \mathrm{SL}_n(\mathbf{R})$.

Q10 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Si $G = \mathrm{O}_n(\mathbf{R})$, montrer que $\mathcal{A}_G = \mathcal{A}_n(\mathbf{R})$, ensemble des matrices antisymétriques.

Dans les questions 11) à 14), G est un sous-groupe fermé quelconque de $\mathrm{GL}_n(\mathbf{R})$.

Q11 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En utilisant la partie 2, montrer que $\mathcal{A}_G$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbf{R})$.

Q12 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soient $A \in \mathcal{A}_G$ et $B \in \mathcal{A}_G$. Montrer que l'application

$$\begin{aligned} u : \mathbf{R} &\longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbf{R}) \\ t &\longmapsto u(t) = e^{tA} \cdot B \cdot e^{-tA} \end{aligned}$$

est à valeurs dans $\mathcal{A}_G$.

Q13 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que $\mathcal{A}_G$ est stable par le crochet de Lie, i.e.

$$\forall A \in \mathcal{A}_G, \forall B \in \mathcal{A}_G, [A, B] \in \mathcal{A}_G.$$

On rappelle que, si M est une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbf{R})$, on dit que M est tangente à G en I_n s'il existe $\varepsilon > 0$ et une application $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\to G$, dérivable, telle que $\gamma(0) = I_n$ et $\gamma'(0) = M$. L'ensemble des matrices tangentes à G en I_n est appelé espace tangent à G en I_n, et noté $\mathcal{T}_{I_n}(G)$.

On rappelle aussi que l'application $\det : \mathcal{M}_n(\mathbf{R}) \to \mathbf{R}$ est différentiable en tout point, par exemple parce qu'elle est polynomiale.

On rappelle que, si M est une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbf{R})$, on dit que M est **tangente** à G en I_n s'il existe $\varepsilon > 0$ et une application $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\to G$, dérivable, telle que $\gamma(0) = I_n$ et $\gamma'(0) = M$. L'ensemble des matrices tangentes à G en I_n est appelé **espace tangent** à G en I_n, et noté $\mathcal{T}_{I_n}(G)$.

On rappelle aussi que l'application $\det : \mathcal{M}_n(\mathbf{R}) \to \mathbf{R}$ est différentiable en tout point, par exemple parce qu'elle est polynomiale.

Q14 *(Standard)* *voir corrigé*

Prouver l'inclusion $\mathcal{A}_G \subset \mathcal{T}_{I_n}(G)$.

Q15 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{R})$, que l'on pourra aussi considérer comme matrice complexe, soit l'application $\delta_M : \mathbf{R} \to \mathbf{R}, t \mapsto \delta_M(t) = \det(I_n + tM)$. En utilisant un développement limité à l'ordre 1 , montrer que δ_M est dérivable en 0 et calculer $\delta'_M(0)$.

Q16 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que la différentielle au point I_n de l'application $\det : \mathcal{M}_n(\mathbf{R}) \to \mathbf{R}$ est la forme linéaire "trace".

Q17 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que, dans les cas particuliers $G = \mathrm{SL}_n(\mathbf{R})$ et $G = \mathrm{O}_n(\mathbf{R})$, on a $\mathcal{T}_{I_n}(G) = \mathcal{A}_G$.

PARTIE 4 — COMPORTEMENT ASYMPTOTIQUE

Partie 4.A — Étude d'un exemple

On considère deux nombres complexes distincts α et β. On suppose qu'une matrice $A \in \mathcal{M}_3(\mathbf{C})$ admet α pour valeur propre simple, β pour valeur propre double.

Q18 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que A est semblable à une matrice de la forme

$$T = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \beta & a \\ 0 & 0 & \beta \end{pmatrix}$$

où a est un certain nombre complexe. Calculer T^n pour n entier naturel, puis e^{tT} pour t réel. En déduire une condition nécessaire et suffisante sur α et β pour que l'on ait $\lim_{t \to +\infty} e^{tA} = 0_3$.

Partie 4.B — Cas général

Dans tout ce qui suit, $\mathbf{K} = \mathbf{C}$. On pose $E = \mathbf{C}^n$. L'espace vectoriel E, identifié à $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbf{C})$, peut être muni d'une quelconque norme notée $\|\cdot\|_E$, on rappelle qu'elles sont toutes équivalentes. On se donne $A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{C})$ une matrice carrée à coefficients complexes, et on note u l'endomorphisme de $\mathbf{C}^n$ canoniquement associé à cette matrice. On s'intéresse au comportement asymptotique de la fonction f_A introduite dans le préambule, et à celui des fonctions vectorielles solutions du système différentiel linéaire à coefficients constants $X' = AX$. Pour tout t réel et pour $(i,j) \in [\![1,n]\!]^2$, on notera $v_{i,j}(t)$ le coefficient d'indices (i,j) de la matrice e^{tA}. Ainsi,

$$\forall t \in \mathbf{R} \quad f_A(t) = e^{tA} = (v_{i,j}(t))_{1 \le i,j \le n} \in \mathcal{M}_n(\mathbf{C}).$$

Pour toute valeur propre λ de la matrice A, on note m_λ sa multiplicité, et on introduit le sous-espace vectoriel

$$F_\lambda = \ker((A - \lambda I_n)^{m_\lambda}) = \ker((u - \lambda \mathrm{Id}_E)^{m_\lambda}).$$

On posera aussi $\alpha = \max_{\lambda \in \mathrm{Sp}(A)} \mathrm{Re}(\lambda)$.

Q19 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que, si $\lim_{t \to +\infty} f_A(t) = 0_n$, alors $\alpha < 0$.

Q20 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $\mathbf{C}^n = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(A)} F_\lambda$.

Q21 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire l'existence de trois matrices P, D et N dans $\mathcal{M}_n(\mathbf{C})$ telles que :

$$\begin{aligned} P &\text{ est inversible} \\ D &\text{ est diagonale} \\ N &\text{ est nilpotente} \\ ND &= DN \\ A &= P(D+N)P^{-1} \\ \chi_A &= \chi_D \end{aligned}$$

Q22 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire qu'il existe un entier naturel p tel que, pour tout $(i,j) \in [\![1,n]\!]^2$, on ait

$$v_{i,j}(t) = O\left(t^p e^{\alpha t}\right) \text{ lorsque } t \to +\infty$$

Q23 *(Standard)* *voir corrigé*

Étudier la réciproque de la question 19).

Q24 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On suppose, dans cette question seulement, que les valeurs propres de la matrice A ont toutes des parties réelles positives ou nulles. Montrer que, si $X \in \mathbf{C}^n$, on a

$$\lim_{t \to +\infty} e^{tA} X = 0 \Longleftrightarrow X = 0$$

Dans les questions qui suivent, on introduit les polynômes suivants :

$$\begin{aligned} P_s(X) &= \prod_{\substack{\lambda \in \mathrm{Sp}(A) \\ \mathrm{Re}(\lambda) < 0}} (X-\lambda)^{m_\lambda}, \\ P_i(X) &= \prod_{\substack{\lambda \in \mathrm{Sp}(A) \\ \mathrm{Re}(\lambda) > 0}} (X-\lambda)^{m_\lambda}, \\ P_n(X) &= \prod_{\substack{\lambda \in \mathrm{Sp}(A) \\ \mathrm{Re}(\lambda) = 0}} (X-\lambda)^{m_\lambda}, \end{aligned}$$

et les sous-espaces $E_s = \mathrm{Ker}\,(P_s(A))$, $E_i = \mathrm{Ker}\,(P_i(A))$ et $E_n = \mathrm{Ker}\,(P_n(A))$ de $E = \mathbf{C}^n$. Les indices s, i, n signifient respectivement stable, instable et neutre.

Q25 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Après avoir justifié que $E = E_s \oplus E_i \oplus E_n$, montrer que

$$E_s = \left\{ X \in E \mid \lim_{t \to +\infty} e^{tA} X = 0 \right\}$$

On prouverait de même, mais ce n'est pas demandé, que

$$E_i = \left\{ X \in E \mid \lim_{t \to -\infty} e^{tA} X = 0 \right\}$$

Q26 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que

$$E_n = \left\{ X \in E \mid \exists C \in \mathbf{R}_+^* \quad \exists p \in \mathbf{N} \quad \forall t \in \mathbf{R} \quad \left\| e^{tA} X \right\|_E \leq C(1+|t|)^p \right\}$$

E_n est donc l'ensemble des vecteurs X de $\mathbf{C}^n$ tels que la fonction vectorielle $t \mapsto e^{tA}X$ ait un comportement polynomial en $-\infty$ et $+\infty$.

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 *retour énoncé*

Puisque $AB = BA$, on montre par récurrence que $AB^k = B^k A$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Initialisation : $AB^0 = A = B^0 A$. Hérédité : $AB^{k+1} = AB^k B = B^k AB = B^k BA = B^{k+1} A$. Donc pour tout $N \in \mathbb{N}$, $A \sum_{k=0}^{N} \frac{B^k}{k!} = \sum_{k=0}^{N} \frac{B^k}{k!} A$. La série $\sum \frac{B^k}{k!}$ converge absolument dans $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \|\cdot\|)$ car $\sum \frac{\|B\|^k}{k!} = e^{\|B\|} < +\infty$. En passant à la limite (le produit matriciel est continu car bilinéaire sur un evn de dimension finie, ou par sous-multiplicativité de la norme), on obtient $Ae^B = e^B A$.

Q2 *retour énoncé*

On calcule $g'(t)$.

Posons $g(t) = e^{t(A+B)} e^{-tB}$. En dérivant : $g'(t) = (A+B)e^{t(A+B)}e^{-tB} + e^{t(A+B)}(-B)e^{-tB}$. Puisque A et B commutent, par Q1 $e^{t(A+B)}$ commute avec B (car $A+B$ commute avec B, donc $e^{t(A+B)}$ commute avec B).

Ainsi $e^{t(A+B)}(-B) = (-B)e^{t(A+B)}$, d'où $g'(t) = (A+B)e^{t(A+B)}e^{-tB} - Be^{t(A+B)}e^{-tB} = Ae^{t(A+B)}e^{-tB} = Ag(t)$. De plus $g(0) = I_n I_n = I_n$. Par ailleurs $f_A(t) = e^{tA}$ vérifie $f_A'(t) = Ae^{tA} = Af_A(t)$ et $f_A(0) = I_n$. Par unicité du théorème de Cauchy linéaire (l'EDL $Y' = AY$ avec $Y(0) = I_n$ a une unique solution), on a $g = f_A$, soit $e^{t(A+B)}e^{-tB} = e^{tA}$ pour tout $t \in \mathbb{R}$. En $t = 1$: $e^{A+B}e^{-B} = e^A$.

En multipliant à droite par e^B : $e^{A+B} = e^A e^B$.

Q3 *retour énoncé*

On suppose que pour tout $t \in \mathbb{R}$, $e^{t(A+B)} = e^{tA}e^{tB}$.

Dérivons les deux membres. À gauche : $\frac{d}{dt} e^{t(A+B)} = (A+B)e^{t(A+B)}$. À droite : $\frac{d}{dt}(e^{tA}e^{tB}) = Ae^{tA}e^{tB} + e^{tA}Be^{tB}$.

Donc $(A+B)e^{t(A+B)} = Ae^{tA}e^{tB} + e^{tA}Be^{tB}$. Dérivons une seconde fois. À gauche : $(A+B)^2 e^{t(A+B)}$. À droite : $A^2 e^{tA}e^{tB} + Ae^{tA}Be^{tB} + Ae^{tA}Be^{tB} + e^{tA}B^2e^{tB} = A^2e^{tA}e^{tB} + 2Ae^{tA}Be^{tB} + e^{tA}B^2e^{tB}$. En évaluant en $t = 0$: $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$.

Or $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$. Par identification : $AB + BA = 2AB$, soit $BA = AB$.

Q4 *retour énoncé*

Par sous-multiplicativité (N_2), on a $\|A^k\| \leq \|A\|^k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$ (récurrence immédiate, en utilisant aussi (N_1) : $\|A^0\| = \|I_n\| = 1 = \|A\|^0$). Alors $\|e^A\| = \left\|\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!}\right\| \leq \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\|A^k\|}{k!} \leq \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\|A\|^k}{k!} = e^{\|A\|}$. La première inégalité est l'inégalité triangulaire pour les séries absolument convergentes dans un evn (la série $\sum \frac{A^k}{k!}$ est absolument convergente car $\sum \frac{\|A\|^k}{k!}$ converge).

Q5 *retour énoncé*

Sur $\mathbb{C}$, toute matrice est trigonalisable.

Soit $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ telle que $T = P^{-1}AP$ soit triangulaire supérieure, de diagonale $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ (les valeurs propres de A avec multiplicité). Par l'hypothèse du sujet, $e^T = P^{-1}e^A P$, donc $\det(e^A) = \det(e^T)$. Écrivons $T = D + N$ où $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ et N est strictement triangulaire supérieure (donc nilpotente). Puisque D et N commutent (car D est scalaire par blocs diagonaux... plus précisément on décompose en montrant que $DN = ND$ coefficient par coefficient), on a $e^T = e^D e^N$. Alternativement, e^T est triangulaire supérieure avec des coefficients diagonaux e^{λ_i} (car si T est triangulaire supérieure, T^k l'est aussi avec diagonale $(\lambda_1^k, \ldots, \lambda_n^k)$, donc e^T a pour diagonale $(e^{\lambda_1}, \ldots, e^{\lambda_n})$).

Ainsi $\det(e^T) = \prod_{i=1}^{n} e^{\lambda_i} = e^{\sum_{i=1}^{n} \lambda_i} = e^{\mathrm{tr}(T)} = e^{\mathrm{tr}(A)}$ car la trace est un invariant de similitude.

Q6 *retour énoncé*

Pour $X_k = \exp(A/k)\exp(B/k)$: par sous-multiplicativité (N_2), $\|X_k\| \leq \|\exp(A/k)\| \cdot \|\exp(B/k)\|$.

Par Q4, $\|\exp(A/k)\| \leq e^{\|A/k\|} = e^{\|A\|/k}$ et $\|\exp(B/k)\| \leq e^{\|B\|/k}$. Donc $\|X_k\| \leq e^{\|A\|/k} \cdot e^{\|B\|/k} = e^{(\|A\|+\|B\|)/k}$. Pour $Y_k = \exp((A+B)/k)$: par Q4, $\|Y_k\| \leq e^{\|(A+B)/k\|} = e^{\|A+B\|/k} \leq e^{(\|A\|+\|B\|)/k}$ par l'inégalité triangulaire $\|A+B\| \leq \|A\| + \|B\|$.

Q7 *retour énoncé*

On développe $\exp(A/k) = I_n + \frac{A}{k} + \frac{A^2}{2k^2} + O(1/k^3)$ et $\exp(B/k) = I_n + \frac{B}{k} + \frac{B^2}{2k^2} + O(1/k^3)$ (les restes sont des O au sens de la norme matricielle).

Par produit : $X_k = \exp(A/k)\exp(B/k) = I_n + \frac{A+B}{k} + \frac{A^2+2AB+B^2}{2k^2} + O(1/k^3)$. D'autre part $Y_k = \exp((A+B)/k) = I_n + \frac{A+B}{k} + \frac{(A+B)^2}{2k^2} + O(1/k^3)$. Donc $X_k - Y_k = \frac{A^2+2AB+B^2-(A+B)^2}{2k^2} + O(1/k^3) = \frac{A^2+2AB+B^2-A^2-AB-BA-B^2}{2k^2} + O(1/k^3) = \frac{AB-BA}{2k^2} + O(1/k^3)$. Puisque $\frac{AB-BA}{2k^2}$ est un $O(1/k^2)$ (de norme $\leq \frac{\|AB-BA\|}{2k^2}$) et le reste est un $O(1/k^3)$, on a bien $X_k - Y_k = O(1/k^2)$.

Q8 *retour énoncé*

Vérification de l'identité : $\sum_{i=0}^{k-1} X_k^i (X_k - Y_k) Y_k^{k-1-i} = \sum_{i=0}^{k-1} (X_k^{i+1} Y_k^{k-1-i} - X_k^i Y_k^{k-i})$.

C'est une somme télescopique : le terme i vaut $X_k^{i+1} Y_k^{k-1-i} - X_k^i Y_k^{k-i}$, et en sommant on obtient $X_k^k Y_k^0 - X_k^0 Y_k^k = X_k^k - Y_k^k$. Maintenant, majorons $\|X_k^k - Y_k^k\| \leq \sum_{i=0}^{k-1} \|X_k\|^i \|X_k - Y_k\| \|Y_k\|^{k-1-i}$. Par Q6, $\|X_k\| \leq e^{(\|A\|+\|B\|)/k}$ et $\|Y_k\| \leq e^{(\|A\|+\|B\|)/k}$. Posons $c = \|A\| + \|B\|$. Alors $\|X_k\|^i \|Y_k\|^{k-1-i} \leq e^{ci/k} e^{c(k-1-i)/k} = e^{c(k-1)/k} \leq e^c$.

Par Q7, $\|X_k - Y_k\| \leq \frac{M}{k^2}$ pour une constante $M > 0$. Donc $\|X_k^k - Y_k^k\| \leq k \cdot e^c \cdot \frac{M}{k^2} = \frac{Me^c}{k} \to 0$ quand $k \to +\infty$. Comme $Y_k^k = \exp((A+B)/k)^k = \exp(A+B)$ (car $((A+B)/k)$ commute avec lui-même, et par Q2 appliquée $k-1$ fois avec la même matrice), on a $\lim_{k\to+\infty} X_k^k = e^{A+B}$, ce qui est la formule de Trotter-Kato.

Q9 *retour énoncé*

$M \in \mathcal{A}_G$ ssi $e^{tM} \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ pour tout $t \in \mathbb{R}$, ssi $\det(e^{tM}) = 1$ pour tout t.

Par Q5, $\det(e^{tM}) = e^{\mathrm{tr}(tM)} = e^{t\,\mathrm{tr}(M)}$. Donc la condition devient $e^{t\,\mathrm{tr}(M)} = 1$ pour tout $t \in \mathbb{R}$, ce qui équivaut à $t\,\mathrm{tr}(M) = 0$ pour tout t, soit $\mathrm{tr}(M) = 0$. Ainsi $\mathcal{A}_G = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \mathrm{tr}(M) = 0\}$, c'est-à-dire l'ensemble des matrices de trace nulle, souvent noté $\mathfrak{sl}_n(\mathbb{R})$.

Q10 *retour énoncé*

$M \in \mathcal{A}_G$ ssi $e^{tM} \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ pour tout t, ssi ${}^t(e^{tM})e^{tM} = I_n$ pour tout t.

Or ${}^t(e^{tM}) = e^{t\,{}^tM}$ (par transposition de la série : ${}^t(\sum \frac{(tM)^k}{k!}) = \sum \frac{t^k\,{}^t(M^k)}{k!} = \sum \frac{(t\,{}^tM)^k}{k!} = e^{t\,{}^tM}$). Donc la condition est $e^{t\,{}^tM} e^{tM} = I_n$ pour tout t. Sens direct : supposons cette condition. En dérivant $\varphi(t) = e^{t\,{}^tM} e^{tM}$ en $t = 0$: $\varphi'(0) = {}^tM + M = 0$, donc $M \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. Sens réciproque : si $M + {}^tM = 0$ (i.e. ${}^tM = -M$), alors M et ${}^tM = -M$ commutent.

Par Q2 (avec Q1-Q2 de la partie 1), $e^{t\,{}^tM} e^{tM} = e^{t({}^tM+M)} = e^{t\cdot 0} = e^{0_n} = I_n$. Ainsi $\mathcal{A}_G = \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$, l'ensemble des matrices antisymétriques.

Q11 retour énoncé

On vérifie les trois conditions de sous-espace vectoriel. (i) $0_n \in \mathcal{A}_G$ car $e^{t\cdot 0_n} = I_n \in G$ pour tout t. (ii) Stabilité par multiplication scalaire : si $A \in \mathcal{A}_G$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors pour tout $t \in \mathbb{R}$, $e^{t(\lambda A)} = e^{(t\lambda)A} \in G$ car $t\lambda \in \mathbb{R}$ et $A \in \mathcal{A}_G$.

Donc $\lambda A \in \mathcal{A}_G$. (iii) Stabilité par addition : soient $A, B \in \mathcal{A}_G$. Soit $t \in \mathbb{R}$ fixé. Par Trotter-Kato (Q8), $e^{t(A+B)} = \lim_{k\to+\infty}(e^{tA/k}e^{tB/k})^k$. Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $e^{tA/k} \in G$ (car $A \in \mathcal{A}_G$) et $e^{tB/k} \in G$ (car $B \in \mathcal{A}_G$). Comme G est un sous-groupe, $e^{tA/k}e^{tB/k} \in G$, puis $(e^{tA/k}e^{tB/k})^k \in G$.

Comme G est fermé dans $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ (hypothèse), et que la suite converge, la limite $e^{t(A+B)} \in G$. Ceci étant vrai pour tout t, $A + B \in \mathcal{A}_G$.

Q12 retour énoncé

Soit $t \in \mathbb{R}$ fixé.

Posons $u(t) = e^{tA}Be^{-tA}$. Il faut montrer que $u(t) \in \mathcal{A}_G$, c'est-à-dire que pour tout $s \in \mathbb{R}$, $e^{su(t)} \in G$. Or $u(t) = e^{tA}Be^{-tA} = PBP^{-1}$ avec $P = e^{tA}$. Par la propriété admise dans le sujet (similitude et exponentielle), $e^{su(t)} = e^{sPBP^{-1}} = Pe^{sB}P^{-1} = e^{tA}e^{sB}e^{-tA}$. Puisque $A \in \mathcal{A}_G$, $e^{tA} \in G$ pour tout t, donc $e^{tA} \in G$ et $e^{-tA} = (e^{tA})^{-1} \in G$.

Puisque $B \in \mathcal{A}_G$, $e^{sB} \in G$. Comme G est un sous-groupe, $e^{tA}e^{sB}e^{-tA} \in G$. Ceci étant vrai pour tout $s \in \mathbb{R}$, on a $u(t) \in \mathcal{A}_G$.

Q13 retour énoncé

Par Q12, pour tous $A, B \in \mathcal{A}_G$ et tout $t \in \mathbb{R}$, $u(t) = e^{tA}Be^{-tA} \in \mathcal{A}_G$.

Calculons $u'(0)$. On a $u(t) = e^{tA}Be^{-tA}$, donc $u'(t) = Ae^{tA}Be^{-tA} + e^{tA}B(-A)e^{-tA} = Ae^{tA}Be^{-tA} - e^{tA}BAe^{-tA}$. En $t = 0 : u'(0) = AB - BA = [A, B]$.

Or $u(0) = B \in \mathcal{A}_G$ et $u(t) \in \mathcal{A}_G$ pour tout t. Donc $\frac{u(t)-u(0)}{t} = \frac{u(t)-B}{t} \in \mathcal{A}_G$ pour tout $t \neq 0$ (car $\mathcal{A}_G$ est un sev par Q11, donc stable par combinaison linéaire). En passant à la limite $t \to 0$, comme $\mathcal{A}_G$ est un sous-espace vectoriel de dimension finie, il est fermé (tout sev de dimension finie est fermé dans un evn).

Donc $[A, B] = u'(0) = \lim_{t\to 0} \frac{u(t)-B}{t} \in \mathcal{A}_G$.

Q14 retour énoncé

Soit $M \in \mathcal{A}_G$.

Posons $\gamma : \mathbb{R} \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $t \mapsto e^{tM}$. Alors : (i) γ est dérivable sur $\mathbb{R}$ (l'exponentielle matricielle est de classe $\mathcal{C}^1$, c'est rappelé dans le préambule). (ii) $\gamma(0) = e^0 = I_n$. (iii) Pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\gamma(t) = e^{tM} \in G$ (car $M \in \mathcal{A}_G$). (iv) $\gamma'(0) = Me^0 = M$. En prenant ε quelconque (par exemple $\varepsilon = 1$), $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\to G$ est dérivable, $\gamma(0) = I_n$, $\gamma'(0) = M$. Par définition, M est tangente à G en I_n, donc $M \in \mathcal{T}_{I_n}(G)$. Ceci prouve $\mathcal{A}_G \subset \mathcal{T}_{I_n}(G)$.

Q15 retour énoncé

On a $\delta_M(t) = \det(I_n + tM)$.

Les colonnes de $I_n + tM$ sont $C_j = e_j + tM_j$ où e_j est le j-ème vecteur canonique et M_j la j-ème colonne de M. Par multilinéarité du déterminant par rapport aux colonnes : $\det(I_n + tM) = \det(e_1 + tM_1, \ldots, e_n + tM_n)$. En développant, le terme constant (degré 0 en t) est $\det(e_1, \ldots, e_n) = 1$. Le terme de degré 1 en t est $\sum_{j=1}^n \det(e_1, \ldots, e_{j-1}, tM_j, e_{j+1}, \ldots, e_n) = t\sum_{j=1}^n m_{j,j} = t\,\mathrm{tr}(M)$ (car $\det(e_1, \ldots, M_j, \ldots, e_n) = m_{j,j}$ par développement selon la j-ème colonne).

Donc $\delta_M(t) = 1 + t\,\mathrm{tr}(M) + O(t^2)$, ce qui montre que δ_M est dérivable en 0 et $\delta'_M(0) = \mathrm{tr}(M)$.

Q16 retour énoncé

L'application $\det : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ est polynomiale en les coefficients, donc différentiable en tout point.

En I_n, sa différentielle est l'application linéaire $d(\det)_{I_n} : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ vérifiant $\det(I_n + H) = 1 + d(\det)_{I_n}(H) + o(\|H\|)$ quand $H \to 0$. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Par Q15, $\det(I_n + tM) = 1 + t\,\mathrm{tr}(M) + O(t^2)$. Posant $H = tM$, on a $\|H\| = |t|\|M\|$ et $\det(I_n + H) = 1 + \mathrm{tr}(H) + O(\|H\|^2/\|M\|^2) \cdot \|M\|^2$. Plus rigoureusement, la différentielle est caractérisée par sa valeur sur chaque M : $d(\det)_{I_n}(M) = \lim_{t\to 0} \frac{\det(I_n+tM)-\det(I_n)}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{1+t\,\mathrm{tr}(M)+O(t^2)-1}{t} = \mathrm{tr}(M)$.

C'est la dérivée directionnelle dans la direction M, qui coïncide avec $d(\det)_{I_n}(M)$ puisque det est différentiable. Ainsi $d(\det)_{I_n} = \mathrm{tr}$.

Q17 retour énoncé

Par Q14, $\mathcal{A}_G \subset \mathcal{T}_{I_n}(G)$ dans les deux cas.

Il reste à montrer $\mathcal{T}_{I_n}(G) \subset \mathcal{A}_G$. Cas $G = \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$: soit $M \in \mathcal{T}_{I_n}(G)$. Il existe $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\to \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ dérivable avec $\gamma(0) = I_n$ et $\gamma'(0) = M$. Puisque $\gamma(t) \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$, on a $\det(\gamma(t)) = 1$ pour tout t. En dérivant en $t = 0$: $d(\det)_{I_n}(\gamma'(0)) = 0$, soit $\mathrm{tr}(M) = 0$ par Q16.

Par Q9, $\mathcal{A}_G = \{M \mid \mathrm{tr}(M) = 0\}$, donc $M \in \mathcal{A}_G$. Cas $G = \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$: soit $M \in \mathcal{T}_{I_n}(G)$. Il existe $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\to \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ dérivable avec $\gamma(0) = I_n$ et $\gamma'(0) = M$. Puisque $\gamma(t) \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$, on a ${}^t\gamma(t)\gamma(t) = I_n$ pour tout t. En dérivant en $t = 0$: ${}^t\gamma'(0)\gamma(0) + {}^t\gamma(0)\gamma'(0) = 0$, soit ${}^tM \cdot I_n + I_n \cdot M = 0$, d'où ${}^tM + M = 0$.

Donc $M \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{A}_G$ par Q10.

Q18 retour énoncé

La matrice $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C})$ a pour polynôme caractéristique $\chi_A = (X - \alpha)(X - \beta)^2$ (α simple, β double).

Sur $\mathbb{C}$, A est trigonalisable. Le sous-espace propre $E_\alpha = \ker(A - \alpha I_3)$ est de dimension 1 (multiplicité algébrique 1). Le sous-espace propre $E_\beta = \ker(A - \beta I_3)$ est de dimension 1 ou 2. On choisit une base adaptée (e_1) de E_α puis on complète par une base du sous-espace caractéristique de β. La matrice triangulaire associée est de la forme $T = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \beta & a \\ 0 & 0 & \beta \end{pmatrix}$, car la première ligne/colonne est découplée (sous-espace propre de α stable), et le bloc 2×2 inférieur est triangulaire supérieur avec β en diagonale.

Calcul de T^n : posons $D = \mathrm{diag}(\alpha, \beta, \beta)$ et $N = T - D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. On a $N^2 = 0$ et $DN = ND$ (vérification directe). Par le binôme de Newton : $T^n = (D + N)^n = D^n + nD^{n-1}N = \begin{pmatrix} \alpha^n & 0 & 0 \\ 0 & \beta^n & na\beta^{n-1} \\ 0 & 0 & \beta^n \end{pmatrix}$ pour $n \geq 1$. Calcul de e^{tT} : $e^{tT} = e^{tD}e^{tN} = \begin{pmatrix} e^{t\alpha} & 0 & 0 \\ 0 & e^{t\beta} & 0 \\ 0 & 0 & e^{t\beta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & ta \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{t\alpha} & 0 & 0 \\ 0 & e^{t\beta} & tae^{t\beta} \\ 0 & 0 & e^{t\beta} \end{pmatrix}$. Puisque A est semblable à T ($A = PTP^{-1}$), $e^{tA} = Pe^{tT}P^{-1}$.

Donc $\lim_{t\to+\infty} e^{tA} = 0_3$ ssi $\lim_{t\to+\infty} e^{tT} = 0_3$. Or $e^{t\alpha} \to 0$ ssi $\mathrm{Re}(\alpha) < 0$, et $tae^{t\beta} \to 0$ ssi $\mathrm{Re}(\beta) < 0$ (si $a \neq 0$; si $a = 0$, il suffit de $\mathrm{Re}(\beta) < 0$ pour $e^{t\beta} \to 0$). La CNS est donc $\mathrm{Re}(\alpha) < 0$ et $\mathrm{Re}(\beta) < 0$.

Q19 retour énoncé

Supposons $\lim_{t\to+\infty} e^{tA} = 0_n$.

Soit $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$ et $X \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ un vecteur propre associé : $AX = \lambda X$. Alors $A^kX = \lambda^k X$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, donc $e^{tA}X = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{t^kA^k}{k!}X = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(t\lambda)^k}{k!}X = e^{t\lambda}X$. Par hypothèse, $e^{tA}X \to 0$ quand $t \to +\infty$. Puisque $X \neq 0$, on a $e^{t\lambda} \to 0$, soit $|e^{t\lambda}| = e^{t\,\mathrm{Re}(\lambda)} \to 0$ quand $t \to +\infty$. Ceci impose $\mathrm{Re}(\lambda) < 0$.

Comme ceci vaut pour toute valeur propre λ de A, on a $\alpha = \max_{\lambda\in\mathrm{Sp}(A)} \mathrm{Re}(\lambda) < 0$.

Q20 retour énoncé

Le polynôme caractéristique de A est $\chi_A = \prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}(A)} (X-\lambda)^{m_\lambda}$ où les λ sont les valeurs propres distinctes de A et m_λ la multiplicité (algébrique) de λ.

On a $\deg(\chi_A) = n$ et $\sum_\lambda m_\lambda = n$. Par le théorème de Cayley-Hamilton, $\chi_A(A) = 0_n$, soit $\prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}(A)} (A - \lambda I_n)^{m_\lambda} = 0$. Les polynômes $(X-\lambda)^{m_\lambda}$ pour $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$ sont premiers entre eux deux à deux (car les λ sont distincts). Par le lemme des noyaux, $\mathbb{C}^n = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(A)} \ker\left((A-\lambda I_n)^{m_\lambda}\right) = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(A)} F_\lambda$.

De plus, $\dim(F_\lambda) = m_\lambda$ pour chaque λ (car la somme des dimensions vaut $n = \sum m_\lambda$, et $\dim(F_\lambda) \leq m_\lambda$ par le théorème de Cayley-Hamilton).

Q21 retour énoncé

Par Q20, $\mathbb{C}^n = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(A)} F_\lambda$ avec $\dim(F_\lambda) = m_\lambda$.

Choisissons une base $\mathcal{B}_\lambda$ de chaque F_λ et concaténons-les pour former une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{C}^n$. Soit P la matrice de passage de la base canonique à $\mathcal{B}$. Dans cette base, A est représentée par une matrice diagonale par blocs $P^{-1}AP = \mathrm{diag}(A_1, \ldots, A_r)$ où A_i est la matrice de $A|_{F_{\lambda_i}}$ dans $\mathcal{B}_{\lambda_i}$. Posons $D_0 = \mathrm{diag}(\lambda_1 I_{m_{\lambda_1}}, \ldots, \lambda_r I_{m_{\lambda_r}})$ et $N_0 = P^{-1}AP - D_0 = \mathrm{diag}(A_1 - \lambda_1 I_{m_{\lambda_1}}, \ldots, A_r - \lambda_r I_{m_{\lambda_r}})$. Alors $P^{-1}AP = D_0 + N_0$, soit $A = P(D_0 + N_0)P^{-1}$.

Posons $D = D_0$ et $N = N_0$. Vérifions les propriétés : (i) P est inversible (matrice de passage). (ii) D est diagonale. (iii) N est nilpotente : chaque bloc $A_i - \lambda_i I_{m_{\lambda_i}}$ est nilpotent car $(A - \lambda_i I_n)^{m_{\lambda_i}}|_{F_{\lambda_i}} = 0$ (définition de F_{λ_i}), donc $(A_i - \lambda_i I)^{m_{\lambda_i}} = 0$. Ainsi $N^{\max_i m_{\lambda_i}} = 0$. (iv) $ND = DN$: D_0 et N_0 sont toutes deux diagonales par blocs dans le même découpage, donc elles commutent. (v) $A = P(D+N)P^{-1}$ par construction. (vi) $\chi_A = \chi_{P^{-1}AP} = \chi_{D_0+N_0}$.

Or $D_0 + N_0$ est triangulaire par blocs avec les λ_i sur la diagonale (de multiplicité m_{λ_i}), donc $\chi_{D_0+N_0} = \prod (X-\lambda_i)^{m_{\lambda_i}} = \chi_{D_0} = \chi_D$.

Q22 retour énoncé

Par Q21, $A = P(D+N)P^{-1}$ avec $DN = ND$, D diagonale, N nilpotente.

Soit $p \in \mathbb{N}$ tel que $N^{p+1} = 0$ et $N^p \neq 0$ (indice de nilpotence moins 1). Par commutation de D et N (Q2), $e^{t(D+N)} = e^{tD}e^{tN}$. Or $e^{tN} = \sum_{k=0}^{p} \frac{t^k N^k}{k!}$ (somme finie car N est nilpotente). Chaque coefficient de e^{tN} est un polynôme en t de degré au plus p.

Par ailleurs, $e^{tD} = \mathrm{diag}(e^{t\lambda_1}, \ldots, e^{t\lambda_n})$ où les λ_i sont les valeurs propres de A (avec multiplicité, et $\chi_A = \chi_D$). Donc les coefficients de $e^{tD}e^{tN}$ sont des combinaisons linéaires finies de termes de la forme $t^k e^{t\lambda_j}$ avec $0 \leq k \leq p$ et $\lambda_j \in \mathrm{Sp}(A)$. Puisque $e^{tA} = Pe^{tD}e^{tN}P^{-1}$, les coefficients $v_{i,j}(t)$ de e^{tA} sont des combinaisons linéaires (via les coefficients de P et P^{-1}) de ces mêmes termes $t^k e^{t\lambda_j}$. Pour $t \to +\infty$: $|t^k e^{t\lambda_j}| = t^k e^{t\,\mathrm{Re}(\lambda_j)} \leq t^k e^{t\alpha}$ (car $\mathrm{Re}(\lambda_j) \leq \alpha$), et $t^k e^{t\alpha} \leq t^p e^{t\alpha}$ pour $t \geq 1$ (car $k \leq p$).

Donc $|v_{i,j}(t)| \leq C \cdot t^p e^{t\alpha}$ pour une constante $C > 0$ et t assez grand, i.e. $v_{i,j}(t) = O(t^p e^{\alpha t})$ quand $t \to +\infty$.

Q23 retour énoncé

Par Q22, il existe un entier $p \in \mathbb{N}$ et une constante $C > 0$ tels que pour tout $(i,j) \in [\![1,n]\!]^2$, $|v_{i,j}(t)| \leq Ct^p e^{\alpha t}$ pour t assez grand.

Si $\alpha < 0$, alors par croissances comparées, $\lim_{t \to +\infty} t^p e^{\alpha t} = 0$ (l'exponentielle décroissante l'emporte sur tout polynôme). Donc $\lim_{t \to +\infty} v_{i,j}(t) = 0$ pour tout (i,j). La convergence coefficient par coefficient entraîne la convergence matricielle (en dimension finie, toutes les normes sont équivalentes, et la convergence dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ équivaut à la convergence de chaque coefficient).

Ainsi $\lim_{t \to +\infty} e^{tA} = 0_n$. Combiné avec Q19, on obtient l'équivalence : $\lim_{t \to +\infty} e^{tA} = 0_n \Leftrightarrow \alpha < 0$, c'est-à-dire si et seulement si toutes les valeurs propres de A ont une partie réelle strictement négative.

Q24 *retour énoncé*

Le sens $\Leftarrow$ est immédiat : si $X = 0$, $e^{tA}X = 0 \to 0$.

Sens $\Rightarrow$: supposons $\lim_{t\to+\infty} e^{tA}X = 0$. Par Q21, $A = P(D+N)P^{-1}$ avec D diagonale, N nilpotente, $DN = ND$. Posons $Y = P^{-1}X$. Alors $e^{tA}X = Pe^{t(D+N)}Y = Pe^{tD}e^{tN}Y$ (par commutation D et N, Q2). Comme P est inversible, $e^{tA}X \to 0$ ssi $e^{tD}e^{tN}Y \to 0$.

Or $e^{tN} = \sum_{k=0}^{p} \frac{t^k N^k}{k!}$ (somme finie), donc $Z(t) = e^{tN}Y$ est un vecteur dont chaque composante est un polynôme en t. Notons $Z(t) = (z_1(t), \dots, z_n(t))^T$ et $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Alors la i-ème composante de $e^{tD}Z(t)$ est $e^{t\lambda_i}z_i(t)$. La condition $e^{tD}e^{tN}Y \to 0$ impose que pour tout i, $e^{t\lambda_i}z_i(t) \to 0$ quand $t \to +\infty$.

Or $z_i(t)$ est un polynôme en t et $|e^{t\lambda_i}| = e^{t\mathrm{Re}(\lambda_i)}$ avec $\mathrm{Re}(\lambda_i) \geq 0$. Si z_i est un polynôme non nul, alors $|e^{t\lambda_i}z_i(t)| = e^{t\mathrm{Re}(\lambda_i)}|z_i(t)|$ et pour t assez grand $|z_i(t)| \geq ct^{d_i}$ pour une constante $c > 0$ (où $d_i = \deg(z_i) \geq 0$). Puisque $\mathrm{Re}(\lambda_i) \geq 0$, $e^{t\mathrm{Re}(\lambda_i)} \geq 1$, donc $|e^{t\lambda_i}z_i(t)| \geq ct^{d_i} \nrightarrow 0$. Contradiction.

Donc $z_i \equiv 0$ pour tout i, soit $Z(t) = 0$ pour tout t. En particulier $Z(0) = Y = 0$, d'où $X = PY = 0$.

Q25 *retour énoncé*

Les valeurs propres de A se répartissent en trois groupes disjoints selon le signe de leur partie réelle.

Les polynômes P_s, P_i et P_n ont des racines distinctes deux à deux (les racines de P_s ont $\mathrm{Re}(\lambda) < 0$, celles de P_i ont $\mathrm{Re}(\lambda) > 0$, celles de P_n ont $\mathrm{Re}(\lambda) = 0$). Donc P_s, P_i et P_n sont premiers entre eux deux à deux. De plus $P_sP_iP_n = \chi_A$ (les trois polynômes regroupent toutes les valeurs propres avec leurs multiplicités). Par Cayley-Hamilton, $\chi_A(A) = 0$, donc $P_s(A)P_i(A)P_n(A) = 0$. Par le lemme des noyaux, $E = \ker(P_s(A)) \oplus \ker(P_i(A)) \oplus \ker(P_n(A)) = E_s \oplus E_i \oplus E_n$.

Les sous-espaces E_s, E_i, E_n sont stables par A (car A commute avec $P_s(A)$, $P_i(A)$, $P_n(A)$). Montrons que $E_s = \{X \in E \mid \lim_{t\to+\infty} e^{tA}X = 0\}$. Inclusion $E_s \subset \{X \mid e^{tA}X \to 0\}$: soit $X \in E_s$. Le sous-espace E_s est stable par A, donc $e^{tA}X \in E_s$ pour tout t. La restriction $A|_{E_s}$ a pour spectre les valeurs propres λ de A avec $\mathrm{Re}(\lambda) < 0$, donc $\alpha_s = \max_{\lambda\in\mathrm{Sp}(A|_{E_s})} \mathrm{Re}(\lambda) < 0$.

Par Q22-Q23 appliqués à $A|_{E_s}$, $\lim_{t\to+\infty} e^{tA|_{E_s}} = 0$, donc $e^{tA}X = e^{tA|_{E_s}}X \to 0$. Inclusion $\{X \mid e^{tA}X \to 0\} \subset E_s$: soit X tel que $e^{tA}X \to 0$. Décomposons $X = X_s + X_i + X_n$ avec $X_s \in E_s$, $X_i \in E_i$, $X_n \in E_n$. Par stabilité, $e^{tA}X = e^{tA}X_s + e^{tA}X_i + e^{tA}X_n$. On a $e^{tA}X_s \to 0$ (montré ci-dessus).

Donc $e^{tA}X_i + e^{tA}X_n \to 0$. Or $e^{tA}X_i \in E_i$ et $e^{tA}X_n \in E_n$. Comme $E_i \oplus E_n$ est en somme directe et $e^{tA}X_i + e^{tA}X_n \to 0$, on a $e^{tA}X_i \to 0$ et $e^{tA}X_n \to 0$. La restriction $A|_{E_i}$ a toutes ses valeurs propres de partie réelle > 0, et la restriction $A|_{E_n}$ a toutes ses valeurs propres de partie réelle $= 0$ (donc ≥ 0). Par Q24 appliqué à $A|_{E_n}$ (dont les valeurs propres ont $\mathrm{Re} \geq 0$), $e^{tA}X_n \to 0$ implique $X_n = 0$.

Pour X_i : considérons $-A|_{E_i}$, dont les valeurs propres ont des parties réelles < 0. On a $e^{tA}X_i \to 0$ quand $t \to +\infty$, et en remplaçant t par $-t$, $e^{-tA}(e^{tA}X_i) = X_i$, donc par Q24 appliqué de façon analogue (les valeurs propres de $A|_{E_i}$ ont $\mathrm{Re} > 0$, donc $e^{tA|_{E_i}}X_i \to 0$ implique $X_i = 0$ par le même argument que Q24 avec $\mathrm{Re}(\lambda_i) > 0 \geq 0$). Ainsi $X_i = 0$ et $X_n = 0$, d'où $X = X_s \in E_s$.

Q26 *retour énoncé*

Notons $\mathcal{E} = \{X \in E \mid \exists C \in \mathbb{R}_+^*, \exists p \in \mathbb{N}, \forall t \in \mathbb{R}, \|e^{tA}X\|_E \leq C(1+|t|)^p\}$.

Inclusion $E_n \subset \mathcal{E}$: soit $X \in E_n$. Le sous-espace E_n est stable par A et $\mathrm{Sp}(A|_{E_n}) = \{\lambda \in \mathrm{Sp}(A) \mid \mathrm{Re}(\lambda) = 0\}$. Par Q21 appliqué à $A|_{E_n}$ (en restriction à E_n), on décompose $A|_{E_n} = P'(D'+N')P'^{-1}$ avec D' diagonale (de valeurs propres λ vérifiant $\mathrm{Re}(\lambda) = 0$), N' nilpotente d'indice $\leq q+1$, $D'N' = N'D'$. Alors $e^{tA}X = e^{tA|_{E_n}}X$ et $e^{tA|_{E_n}} = P'e^{tD'}e^{tN'}P'^{-1}$. Les coefficients de $e^{tD'}$ sont des $e^{t\lambda}$ avec $|e^{t\lambda}| = e^{t\mathrm{Re}(\lambda)} = e^0 = 1$ (car $\mathrm{Re}(\lambda) = 0$).

Les coefficients de $e^{tN'} = \sum_{k=0}^{q} \frac{t^k N'^k}{k!}$ sont des polynômes en t de degré $\leq q$. Donc les coefficients de $e^{tA|_{E_n}}$ sont des combinaisons linéaires de termes $t^k e^{t\lambda}$ avec $|t^k e^{t\lambda}| = |t|^k \leq |t|^q \leq (1+|t|)^q$. Il existe donc une constante $M > 0$ telle que $\|e^{tA|_{E_n}}\| \leq M(1+|t|)^q$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

Ainsi $\|e^{tA}X\|_E \leq M(1+|t|)^q\|X\|_E$, ce qui donne $X \in \mathcal{E}$ avec $C = M\|X\|_E$ et $p = q$. Inclusion $\mathcal{E} \subset E_n$: soit $X \in \mathcal{E}$. Par Q25, $E = E_s \oplus E_i \oplus E_n$. Écrivons $X = X_s + X_i + X_n$. Par stabilité de chaque sous-espace, $e^{tA}X = e^{tA}X_s + e^{tA}X_i + e^{tA}X_n$.

Puisque $X \in \mathcal{E}$, $\|e^{tA}X\|_E \leq C(1+|t|)^p$ pour tout $t \in \mathbb{R}$. Montrons $X_s = 0$: la restriction $A|_{E_s}$ a ses valeurs propres de partie réelle < 0. Considérons $-A|_{E_s}$ dont les valeurs propres ont partie réelle > 0. Quand $t \to -\infty$, $e^{tA}X_s = e^{tA|_{E_s}}X_s$ et $e^{(-t)(-A|_{E_s})}X_s = e^{tA|_{E_s}}X_s$. Pour $t \to -\infty$, i.e. $s = -t \to +\infty$, on a $e^{tA|_{E_s}}X_s = e^{-sA|_{E_s}}X_s$
.

Comme $-A|_{E_s}$ a des valeurs propres de partie réelle > 0, par Q22 les coefficients de $e^{-sA|_{E_s}}$ contiennent des termes $s^j e^{s\mu}$ avec $\mathrm{Re}(\mu) > 0$, qui croissent exponentiellement. Si $X_s \neq 0$, il existerait des composantes qui croissent exponentiellement en $|t|$ quand $t \to -\infty$, ce qui contredit la majoration polynomiale. Donc $X_s = 0$. De même, $X_i = 0$: la restriction $A|_{E_i}$ a ses valeurs propres de partie réelle > 0. Quand $t \to +\infty$, $e^{tA}X_i = e^{tA|_{E_i}}X_i$ contient des termes qui croissent comme $t^j e^{t\mathrm{Re}(\lambda)}$ avec $\mathrm{Re}(\lambda) > 0$.

Si $X_i \neq 0$, la croissance serait exponentielle, contredisant la majoration polynomiale. Donc $X_i = 0$, et $X = X_n \in E_n$.